Lösung zu Blatt 3: Multiplizieren und Dividieren

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Berechne.

a) $-5 \cdot 9 = -45$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $5 \cdot 9 = 45$

b) $-7 \cdot (-4) = 28$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $7 \cdot 4 = 28$

c) $6 \cdot (-8) = -48$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $6 \cdot 8 = 48$

d) $-3 \cdot (-12) = 36$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $3 \cdot 12 = 36$

e) $-9 \cdot 6 = -54$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $9 \cdot 6 = 54$

f) $4 \cdot (-11) = -44$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $4 \cdot 11 = 44$

Nr. 2 ◑ Berechne.

a) $-42 : 6 = -7$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $42 : 6 = 7$

b) $-56 : (-7) = 8$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $56 : 7 = 8$

c) $63 : (-9) = -7$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $63 : 9 = 7$

d) $-81 : (-9) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $81 : 9 = 9$

e) $-72 : 8 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $72 : 8 = 9$

f) $45 : (-5) = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $45 : 5 = 9$

Nr. 3 ◑ Berechne.

a) $-0{,}5 \cdot 18 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $0{,}5 \cdot 18 = 9$

b) $-1{,}5 \cdot (-6) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $1{,}5 \cdot 6 = 9$

c) $-4{,}8 : 6 = -0{,}8$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: $4{,}8 : 6 = 0{,}8$

d) $-3{,}6 : (-0{,}9) = 4$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: $3{,}6 : 0{,}9 = 4$

Nr. 4 ● Berechne. Kürze, wenn es geht.

a) $-\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = -\frac{3}{8}$
Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Verschiedene Vorzeichen: negativ.

b) $-\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{9}{10}\right) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$
Gleiche Vorzeichen: positiv. $2 \cdot 9 = 18$ und $3 \cdot 10 = 30$, dann mit 6 kürzen.

c) $-\frac{3}{5} : \frac{9}{10} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = -\frac{30}{45} = -\frac{2}{3}$
Geteilt durch einen Bruch: mit dem Kehrbruch malnehmen. Dann kürzen.

d) $\frac{1}{4} : \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4} \cdot (-8) = -\frac{8}{4} = -2$
Der Kehrwert von $-1/8$ ist -8. Verschiedene Vorzeichen: negativ.

Nr. 5 ● Berechne. Achte zuerst auf das Vorzeichen.

a) $-3 \cdot (-2) \cdot 4 \cdot (-1) = 6 \cdot 4 \cdot (-1) = 24 \cdot (-1) = -24$
Drei Minuszeichen: ungerade, also negativ.

b) $-2 \cdot 5 \cdot (-4) \cdot (-3) = -10 \cdot (-4) \cdot (-3) = 40 \cdot (-3) = -120$
Drei Minuszeichen: ungerade, also negativ.

c) $-48 : (-6) : 2 = 8 : 2 = 4$
Von links nach rechts: $-48 : (-6) = 8$, dann $8 : 2$.

d) $60 : (-5) \cdot (-2) = -12 \cdot (-2) = 24$
Von links nach rechts: $60 : (-5) = -12$, dann $-12 \cdot (-2)$.

○ leicht ◑ mittel ● schwer